

代数-0 2026 春季

作业 10

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (7E-4). 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, s_1 是 T 的最大奇异值, s_n 是 T 的最小奇异值. 证明:

$$\{\|Tv\| : v \in V \text{ 且 } \|v\| = 1\} = [s_n, s_1].$$

证明.

□

题目 2 (7E-8). 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 设 $s_1 \geq s_2 \geq \cdots \geq s_m > 0$, $e_1, \dots, e_m$ 是 V 中的规范正交组, $f_1, \dots, f_m$ 是 W 中的规范正交组, 使得

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m$$

对任一 $v \in V$ 都成立.

- (a) 证明: $f_1, \dots, f_m$ 是 $\text{range } T$ 的规范正交基.
- (b) 证明: $e_1, \dots, e_m$ 是 $(\text{null } T)^\perp$ 的规范正交基.
- (c) 证明: $s_1, \dots, s_m$ 是 T 的正奇异值.
- (d) 证明: 如果 $k \in \{1, \dots, m\}$, 那么 e_k 是 T^*T 的特征向量, 对应特征值是 s_k^2 .
- (e) 证明:

$$TT^*w = s_1^2 \langle w, f_1 \rangle f_1 + \cdots + s_m^2 \langle w, f_m \rangle f_m$$

对所有 $w \in W$ 成立.

题目 3 (7E-11). 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的规范正交基. 令 $s_1, \dots, s_n$ 表示 T 的奇异值.

- (a) 证明: $\|Tv_1\|^2 + \cdots + \|Tv_n\|^2 = s_1^2 + \cdots + s_n^2$.
- (b) 证明: 如果 $W = V$ 且 T 是正算子, 那么 $\langle Tv_1, v_1 \rangle + \cdots + \langle Tv_n, v_n \rangle = s_1 + \cdots + s_n$.

题目 4 (7E-12).

- (a) 给出一例: 一个有限维向量空间, 其上一个算子 T , 使得 T^2 的奇异值不等于 T 的奇异值的平方.
- (b) 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是正规算子. 证明: T^2 的奇异值等于 T 的奇异值的平方.

题目 5 (7F-5). 设 U 是有限维内积空间, $T \in \mathcal{L}(V, U)$, $S \in \mathcal{L}(U, W)$. 证明:

$$\|ST\| \leq \|S\| \|T\|.$$

题目 6 (7F-14). 设 U 和 W 是 V 的子空间且 $\|P_U - P_W\| < 1$. 证明: $\dim U = \dim W$.

题目 7 (7F-19). 证明: 如果 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 那么 $\|T^*T\| = \|T\|^2$.

注: $\|T^*T\|$ 的这个表达式, 引出了 C^* -代数 (C^* -algebras) 这一重要学科.

题目 8 (7F-24). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 可逆. 证明:

$$\|T^{-1}\| = \|T\|^{-1} \iff \frac{T}{\|T\|} \text{ 是么正算子.}$$

题目 9 (7F-27). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, $s_1, \dots, s_n$ 是 T 的奇异值. 令 $e_1, \dots, e_n$ 和 $f_1, \dots, f_n$ 都是 V 的规范正交基, 使得

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_n \langle v, e_n \rangle f_n$$

对所有 $v \in V$ 成立. 定义 $S \in \mathcal{L}(V)$ 为

$$Sv = \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle f_n.$$

(a) 证明: S 是么正的且 $\|T - S\| = \max\{|s_1 - 1|, \dots, |s_n - 1|\}$.

(b) 证明: 如果 $E \in \mathcal{L}(V)$ 是么正的, 那么 $\|T - E\| \geq \|T - S\|$.

注: 本题所求的是, (在么正算子当中) 尽可能接近给定算子 T 的么正算子 S .

题目 10 (7F-30). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, 而 $S \in \mathcal{L}(V)$ 是么正算子, $R \in \mathcal{L}(V)$ 是使得 $T = SR$ 的正算子. 证明: $R = \sqrt{T^*T}$.

注: 本题表明, 如果我们将 T 写成一个么正算子和一个正算子的乘积 (如 7.93 的极分解所示), 那么其中的正算子就等于 $\sqrt{T^*T}$.

题目 11 (8A-2). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, m 是正整数, $v \in V$, 且 $T^{m-1}v \neq 0$ 但 $T^m v = 0$. 证明: $v, Tv, T^2v, \dots, T^{m-1}v$ 是线性无关的.

注: 本习题的结果将被用于 8.45 的证明中.

题目 12 (8A-3). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$. 证明:

$$V = \text{null } T \oplus \text{range } T \iff \text{null } T^2 = \text{null } T.$$

题目 13 (8A-13). 设 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 且 ST 是幂零的. 证明: TS 是幂零的.

题目 14 (8A-18). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是幂零的. 证明: $T^{1+\dim \operatorname{range} T} = 0$.

注: 若 $\dim \operatorname{range} T < \dim V - 1$, 那么本习题加强了 8.16 的结论.

题目 15 (8A-24). 对例 8.15 中的每条示例, 求出算子的定义空间的一个基, 使得该幂零算子关于该基的矩阵具有 8.18 (c) 所示的上三角形式.